项目名称：Linux 服务器安全监控与审计平台

文件编号：QMS—PROC—RD02

版本：1.0

编写人：王森

日期：2026 年 9 月

修改历史：

版本 1.0 王森 新建

1 引言

1.1 目的

本文档旨在定义“Linux 服务器安全监控与审计平台”的系统需求，作为项目组员达成一致的需求描述基准，并作为后续系统设计、编码实现及测试验收的主要依据。

1.2 背景

随着企业 IT 基础设施扩大，Linux 服务器数量激增。传统的单机监控无法有效防范针对日志的恶意篡改。本平台旨在提供统一的资源监控与日志防篡改审计服务。用户主要为企业运维人员和安全审计员。

1.3 术语

Agent：部署在被监控 Linux 服务器上的探针程序，负责采集数据和传输。

防篡改：利用 Hash 算法对文件进行快照，一旦文件内容改变，立刻识别并告警。

1.4 预期读者与阅读建议

系统设计人员：仔细阅读全部内容。

系统测试人员：仔细阅读第 3 章功能描述和第 4 章非功能需求。

2. 项目概述

2.1 系统功能

本系统主要包含四大模块：

3. 资源监控模块（采集 CPU/内存/磁盘/网络数据）。

4. 日志安全审计模块（日志实时解析与防篡改监控）。

5. 告警与通知模块（邮件/钉钉等实时通知）。

6. 用户管理模块（区分管理员和审计员权限）。

2.2 业务描述

管理员在 Web 端添加需监控的服务器，平台自动下发安装 Agent。Agent 持续上报资源指标和日志 Hash 指纹，平台比对数据。正常则渲染图表，异常则触发报警并推送给审计员。

2.3 数据流程描述

外部服务器 -> Agent 采集 -> 加密传输 -> 中心数据库 -> Web 前端展示。

2.4 用户的特点

系统管理员：精通 Linux，负责平台配置和节点接入，对系统稳定性要求高。

安全审计员：注重数据准确性和报表生成，对系统易用性有较高需求。

2.5 运行环境要求

服务端：Linux 操作系统（CentOS 7+），MySQL 8.0，Nginx。

客户端：Chrome、Edge 等主流浏览器。

2.6 设计和实现上的限制

受限于实验室服务器配置和开发周期，暂不支持万级并发的集群监控，主要聚焦于中小型规模的监控与日志防篡改功能验证。

3. 功能需求的描述

3.1 功能描述 1：服务器资源监控

业务定义：实时采集并展示 Linux 服务器的运行状态。

适用的用户类型：系统管理员、安全审计员。

业务规则：数据每 10 秒刷新一次。

输入：Agent 自动采集，无需人工输入。

输出：CPU、内存、磁盘使用率曲线图。

业务操作流程：用户登录 -> 进入监控页 -> 选择节点 -> 查看图表。

约束条件：Agent 在服务器上 CPU 占用率不得高于 2%。

3.2 功能描述 2：日志防篡改告警

业务定义：监控关键日志的完整性，防止黑客删改。

适用的用户类型：系统管理员、安全审计员。

业务规则：采用 SHA-256 生成哈希指纹。

输入：目标日志文件路径（如 /var/log/auth.log）。

输出：篡改前后的哈希指纹及告警提示。

业务操作流程：审计员进入告警中心 -> 点击告警记录 -> 查看异常修改详情。

约束条件：发现篡改后，必须在 3 秒内推送告警。

4. 非功能需求

4.1 系统性能要求

时间特性：页面响应时间不超过 2 秒。

容错性：被监控节点断网离线时，系统需在 1 分钟内标记并警报。

可扩充性：后续应支持接入 Windows 服务器的监控模块。

4.2 系统安全及保密要求

通信加密：平台与 Agent 通信必须使用加密协议。

访问控制：实施 RBAC 权限管理，审计员无法修改系统配置。

4.3 系统备份与恢复要求

监控数据库需每日凌晨 2 点增量备份，每周日全量备份。若环境异常，能通过备份在 2 小时内恢复。

4.4 系统日志

系统需记录所有用户的操作日志（登录、配置修改等），保存期不少于 6 个月。

5. 外部接口说明

需要对接钉钉或企业微信的 Webhook API 发送实时告警；通过 SSH 协议与底层 Linux 服务器通信。

6. 其他需求

无特殊数据库需求或国际准则要求。

7. 需求变更识别

在未来的迭代中，可能会增加“自动化安全基线扫描”功能。若需添加，将走变更流程纳入二期。

8. 功能列表

功能点：资源监控，需求编号：FR-01，优先级：紧急，内容：获取CPU、内存指标。

功能点：日志审计，需求编号：FR-02，优先级：紧急，内容：比对Hash 值防篡改。

功能点：告警通知，需求编号：FR-03，优先级：正常，内容：触发条件后通知用户。

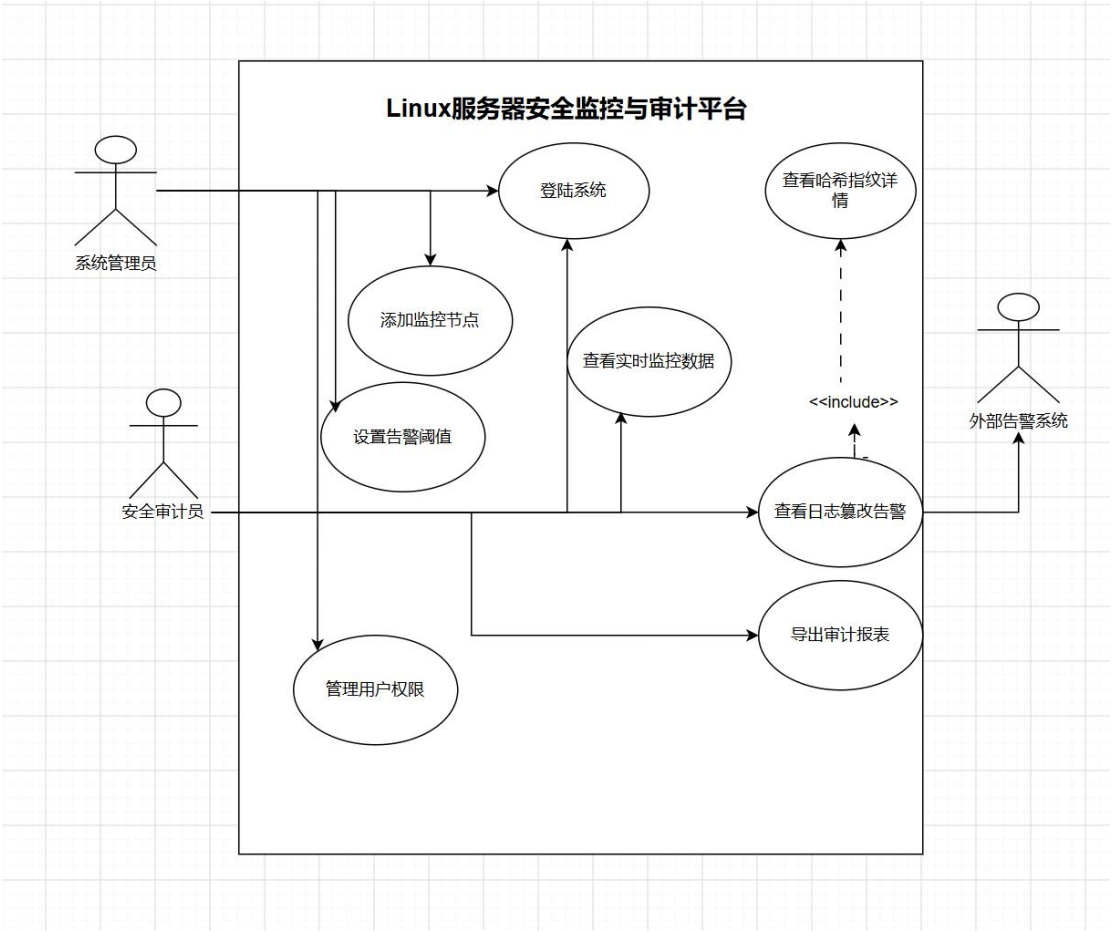
功能点：系统管理，需求编号：FR-04，优先级：正常，内容：区分用户权限。



UseCase.png

9. 附件

附件 1：系统用例图（UseCase.png）


Linux服务器安全监控与审计平台
系统管理员
登陆系统
查看哈希指纹详情
添加监控节点
查看实时监控数据
外部告警系统
设置告警阈值
<<include>>
安全审计员
查看日志篡改告警
导出审计报表
管理用户权限